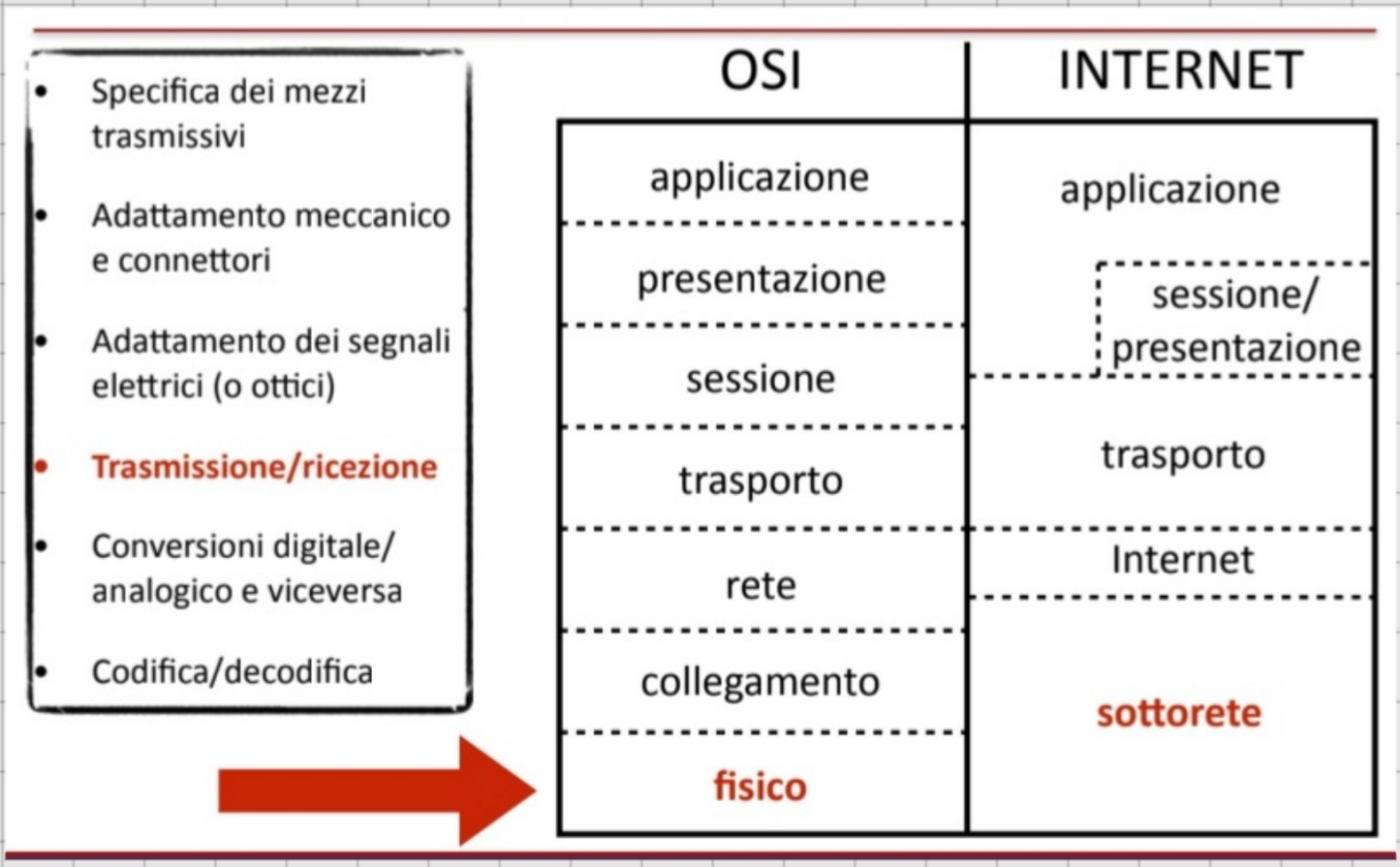


IL FILTRO

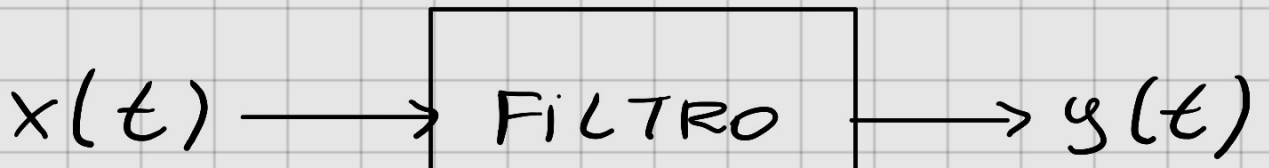
- SISTEMA O DISPOSITIVO CHE REALIZZA DELLE FUNZIONI DI TRASFORMAZIONE O ELABORAZIONE DI SEGNALI POSTI AL SUO INGRESSO
  - * SEPARARE, FAR PASSARE O SOPPRIMERE UN GRUPPO DI SEGNALI TRA DIVERSI SEGNALI CHE UTILIZZANO LO STESSO

UNO OTTENENDO LO STESSO

CANALE DI TRASMISSIONE

* ELIMINARE DETERMINATE BANDE DI FREQUENZA CASCIANDO PASSARE LE ALTRE

- IL COMPORTAMENTO IN FREQUENZA È DESCRITO DALLA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO
- NELLA PRATICA È REALIZZATO TRAMITE UN DISPOSITIVO ELETTRONICO
  * COMPONENTI E CONNESSIONI SONO SCELTI PER OTENERE UNA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO DESIDERATA



$\mathcal{F}[x(t)]$

APPLICAZIONI DEL FILTRAGGIO

- MIGLIORAMENTO DELLA RICEZIONE NELLE RADIOCOMUNICAZIONI
  - * RIDUZIONE DEL RUMORE
- SEPARAZIONE DI COMPONENTI IN FREQUENZA RILEVANTI DA COMPONENTI IRRILEVANTI
  - * SELEZIONE DI UN CANALE DI TRASMISSIONE
- LIMITAZIONE IN BANDA PRIMA DEL CAMPIONAMENTO
- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI SEGNALI AUDIO
- DIFFUSORI ACUSTICI MULTIVIA

- SINTESI DEL PARLATO
- ETC...

CLASSIFICAZIONE DI FILTRI

- **FILTRI PASSIVI**
  * IL LORO FUNZIONAMENTO È INDIPENDENTE DALLA PRESENZA DI UN SEGNALE IN INGRESSO
  * NON INTRODUCONO ALCUNA AMPLIFICAZIONE DEL LIVELLO DEL SEGNALE DI INGRESSO
- **FILTRI ATTIVI**
  * RETE ELETTRICA VARIAMENTE COMPLESSA REALIZZATA MEDIANTE UNA COMBINAZIONE DI COMPONENTI ATTIVI E PASSIVI
- **ALTRE CLASSIFICAZIONE**

* ANALOGICI VS DIGITALI

* LINEARI VS NON LINEARI

COMPORTAMENTO IN FREQUENZA

- Il filtro altera l'ampiezza e/o la fase di un segnale rispetto alla frequenza
- Non modifica le componenti in frequenza del segnale e non ne aggiunge di nuove
- Ha un guadagno che dipende dalla frequenza del segnale.

determina quanto l'ampiezza di una data frequenza viene modificata

BANDA PASSANTE

- Intervallo di frequenze nel quale il guadagno è approssimativamente costante

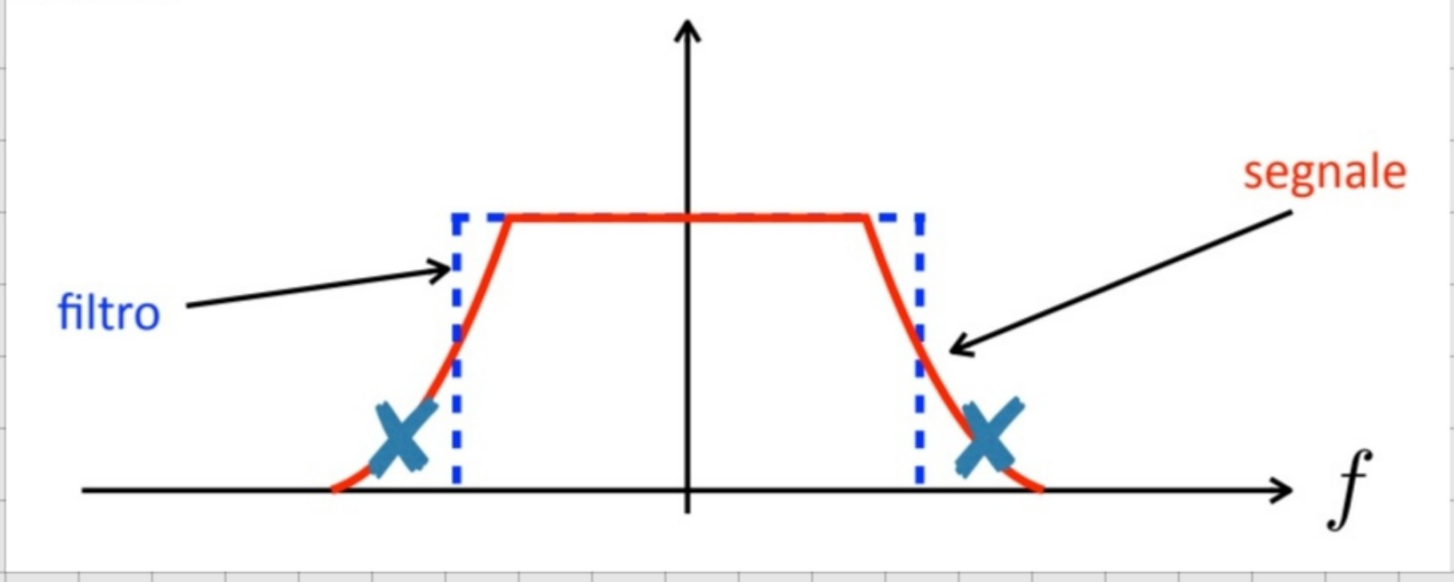
BANDA SOPPRESSA

• intervallo di frequenze che subiscono un guadagno molto basso (forte attenuazione)



FILTRAGGIO DI UN SEGNALE

- MOLTIPLICAZIONE FREQUENZA PER FREQUENZA TRA I DUE SPETTRI
- POSSIBILE LA LIMITAZIONE IN BANDA
  * UTILE PER EVITARE IL PROBLEMA DELL'ALIASING NEL CAMPIONAMENTO
- IL GUADAGNO "ALTERA" IL COMPORTAMENTO DEL SEGNALE NELLA BANDA PASSANTE



CLASSIFICAZIONE DI FILTRI